Тема 7

Постоптимален анализ

Задача 1 (от лекция)

Пивоварна произвежда светло пиво и бира, като за производството използва зърно, хмел и малц. Налични са 40 паунда зърно, 30 паунда хмел и 40 паунда малц. Един барел светло пиво се продава за $40 и за производството му са необходими 1 паунд зърно, 1 паунд хмел и 2 паунда малц. Един барел бира се продава за $50 и за производството му са необходими 2 паунда зърно, 1 паунд хмел и 1 паунд малц. Пивоварната може да продаде цялото произведено количество светло пиво и бира.

А) Формулирайте математическия модел.

Б) Решете задачата в Excel.

В) Направете постоптимален анализ на полученото решение

ЗАДАЧА I

А) Математически модел

$$\boldsymbol{z(x) = 40x_1 + 50x_2 \rightarrow max}$$

$$X: \left| \begin{array}{l} x_1 + 2x_2 \leq 40 \\ x_1 + x_2 \leq 30 \\ 2x_1 + x_2 \leq 40 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{array} \right.$$

Първо ограничение моделира използването на зърното.

Второ ограничение моделира използването на хмел.

Трето ограничение моделира използването на малц.

ЗАДАЧА 1 - продължение

Математически модел:

$$\boldsymbol{z(x) = 40x_1 + 50x_2 \rightarrow max}$$

$$X: \left| \begin{array}{l} x_1 + 2x_2 \leq 40 \\ x_1 + x_2 \leq 30 \\ 2x_1 + x_2 \leq 40 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{array} \right.$$

Каноничен вид:

$$\boldsymbol{z(x) = 40x_1 + 50x_2 \rightarrow max}$$

$$X: \left| \begin{array}{l} x_1 + 2x_2 + x_3 = 40 \\ x_1 + x_2 + x_4 = 30 \\ 2x_1 + x_2 + x_5 = 40 \\ x_j \geq 0, j = 1,2,3,4,5 \end{array} \right.$$

ЗАДАЧА 1 - продължение

▧Тестваме опорния план за оптималност:

B	C_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	a_0	Отн.	
		40	50	0	0	0	0		
x_3	0	1	2	1	0	0	40	20	$\div 2$
x_4	0	1	1	0	1	0	30	30	
x_5	0	2	1	0	0	1	40	40	
		-40	-50	0	0	0	0		
x_2	50	1/2	1	1/2	0	0	20	40	$\times -1$ $\times -1$
x_4	0	1/2	0	-1/2	1	0	10	20	
x_5	0	3/2	0	-1/2	0	1	20	40/3	$\times \frac{2}{3}$
		-15	0	25	0	0	1000		
x_2	50	0	1	2/3	0	-1/3	40/3		
x_4	0	0	0	-1/3	1	-1/3	10/3		
x_1	40	1	0	-1/3	0	2/3	40/3		$\times -\frac{1}{2}$ $\times -\frac{1}{2}$
		0	0	20	0	10	1200		

ЗАДАЧА I - продължение

▧Последна симплекс таблица:

B	c_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	a_0
		40	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**
x_2	**50**	0	1	2/3	0	-1/3	**40/3**
x_4	**0**	0	0	-1/3	1	-1/3	**10/3**
x_1	**40**	1	0	-1/3	0	2/3	**40/3**
	Δ_j	**0**	**0**	**20**	**0**	**10**	**1200**

ЗАДАЧА I - продължение

B	c_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	a_0
		40	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**
x_2	**50**	0	1	2/3	0	-1/3	**40/3**
x_4	**0**	0	0	-1/3	1	-1/3	**10/3**
x_1	**40**	1	0	-1/3	0	2/3	**40/3**
	Δ_j	**0**	**0**	**20**	**0**	**10**	**1200**

Оптимален план: $x^{(*)} = (40/3 \quad 40/3 \quad 0 \quad 10/3 \quad 0)^T$

	Дефицитност:	**Скрита цена:**
I –ви ресурс:	дефицитен	$\Delta_3 = 20$
II-ри ресурс:	недефицитен	$\Delta_4 = 0$
III-ти ресурс:	дефицитен	$\Delta_5 = 10$

Зърното и малцът са вложени изцяло в производството, а от хмела е налице излишък.

ЗАДАЧА 1 - продължение (допустими граници на изменение на 1-ви ресурс)

B	c_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	a_0
		40	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**
x_2	**50**	0	1	**2/3**	0	-1/3	**40/3**
x_4	**0**	0	0	**-1/3**	1	-1/3	**10/3**
x_1	**40**	1	0	**-1/3**	0	2/3	**40/3**
	Δ_j	**0**	**0**	**20**	**0**	**10**	**1200**

$$\begin{pmatrix} 40/3 \\ 10/3 \\ 40/3 \end{pmatrix} + \varepsilon \begin{pmatrix} 2/3 \\ -1/3 \\ -1/3 \end{pmatrix} \Rightarrow \left| \begin{array}{l} \frac{40}{3} + \frac{2}{3}\varepsilon \geq 0 \\ \frac{10}{3} - 1/3\varepsilon \geq 0 \Rightarrow \varepsilon \in [-20, 10] \\ \frac{40}{3} - 1/3\varepsilon \geq 0 \end{array} \right.$$

ЗАДАЧА I - продължение (допустими граници на изменение на I-ви ресурс)

B	c_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	a_0
		40	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**
x_2	**50**	0	1	**2/3**	0	-1/3	**40/3**
x_4	**0**	0	0	**-1/3**	1	-1/3	**10/3**
x_1	**40**	1	0	**-1/3**	0	2/3	**40/3**
	Δ_j	**0**	**0**	**20**	**0**	**10**	**1200**

$\varepsilon \in [-20, 10] \Rightarrow$ Зърното (I-ви ресурс) може да се увеличи с максимум 10 единици.

Това значи, че максималното увеличение на целевата функция в следствие на промяна в количеството зърно, използвано в производството ще е равно на $\Rightarrow$

$\max \uparrow$ в I – ви ресурс $*$ скритата му цена $\Rightarrow$

$10 * 20 = 200 \Rightarrow$ Новата стойност на целевата функция ще е:

$\mathbf{200 + 1200 = 1400\ \$}$

ЗАДАЧА I - продължение (допустими граници на изменение на II-ри ресурс)

B	c_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	a_0
		40	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**
x_2	**50**	0	1	2/3	**0**	-1/3	**40/3**
x_4	**0**	0	0	-1/3	**1**	-1/3	**10/3**
x_1	**40**	1	0	-1/3	**0**	2/3	**40/3**
	Δ_j	**0**	**0**	**20**	**0**	**10**	**1200**

$$\begin{pmatrix} 40/3 \\ 10/3 \\ 40/3 \end{pmatrix} + \varepsilon \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \left| \begin{array}{l} \frac{40}{3} \geq 0 \\ \frac{10}{3} + \varepsilon \geq 0 \Rightarrow \varepsilon \in [-\frac{10}{3}, +\infty) \\ \frac{40}{3} \geq 0 \end{array} \right.$$

Хмелът (II-ри ресурс) можем да намалим най-много с 10/3 единици преди да се промени характера на решението.

ЗАДАЧА I - продължение (допустими граници на изменение на III-ти ресурс)

B	c_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	a_0
		40	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**
x_2	**50**	0	1	2/3	0	**-1/3**	**40/3**
x_4	**0**	0	0	-1/3	1	**-1/3**	**10/3**
x_1	**40**	1	0	-1/3	0	**2/3**	**40/3**
	Δ_j	**0**	**0**	**20**	**0**	**10**	**1200**

$$\begin{pmatrix} 40/3 \\ 10/3 \\ 40/3 \end{pmatrix} + \varepsilon \begin{pmatrix} -1/3 \\ -1/3 \\ 2/3 \end{pmatrix} \Rightarrow \left| \begin{array}{l} \frac{40}{3} - \frac{1}{3}\varepsilon \geq 0 \\ \frac{10}{3} - \frac{1}{3}\varepsilon \geq 0 \\ \frac{40}{3} + \frac{2}{3}\varepsilon \geq 0 \end{array} \right. \Rightarrow \varepsilon \in [-20,10\,]$$

ЗАДАЧА I - продължение (допустими граници на изменение на III-ти ресурс)

B	c_B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	a_0
		40	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**
x_2	**50**	0	1	2/3	0	-1/3	**40/3**
x_4	**0**	0	0	-1/3	1	-1/3	**10/3**
x_1	**40**	1	0	-1/3	0	2/3	**40/3**
	Δ_j	**0**	**0**	**20**	**0**	**10**	**1200**

$\varepsilon \in [-20, 10] \Rightarrow$ Малцът (III-ти ресурс) може да се увеличи с максимум 10 единици.

Това значи, че максималното увеличение на целевата функция в следствие на промяна в количеството малц, използвано в производството ще е равно на $\Rightarrow$

$\max \uparrow$ в III − ти ресурс $*$ скритата му цена $\Rightarrow$

$10 * 10 = 100 \Rightarrow$ Новата стойност на целевата функция ще е:

$\mathbf{100 + 1200 = 1300\ \$}$

Зад.2 Даден е оптималния план на канонична задача, като е известно че x_3 , x_4 , x_5 са допълнителни променливи за 1-во, 2-ро и 3-то ограничение. Определете дефицитността на ресурсите.

$$y^* = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}(1-\alpha) \\ 3 \\ 9\alpha \\ 0 \\ 9 \end{pmatrix}, \alpha \in [0,1]$$

Зад. 2 (решение)

Дефицитност на ресурсите:

I-ви ресурс: $x_3 = 9\alpha$, $\alpha \in [0,1]$

При $\alpha=0 \Longrightarrow x_3=0$ и ресурсът е дефицитен

При $\alpha\in(0,1] \Longrightarrow x_3 > 0$ и ресурсът е недефицитен

II-ри ресурс: $x_4 = 0$

$\Longrightarrow$ Ресурсът е дефицитен

III-ти ресурс: $x_5 = 9$

$\Longrightarrow$ Ресурсът е недефицитен

Hint: припомнете си графиката на задача с множество решения.

Зад.3 (стр.87/1) Дадена е последната симплекс таблица на симетрична задача с допълнителни променливи на първо и второ ограничение x_3 и x_4.

А) Да се определи оптималния план на задачата.

Б) Да се определи видът на ресурсите и скритите им цени.

В) Да се определят допустимите граници на изменение на първи и втори ресурс.

B	C_B	x_1	x_2	x_3	x_4	a_0
		5	5	0	0	0
x_1	5	1	0	2/3	-3/4	4
x_2	5	0	1	-1/3	3/2	2
		$\Delta_1 = 0$	$\Delta_2 = 0$	$\Delta_3 = 5/3$	$\Delta_4 = 15/4$	$\Delta_0 = 30$

А) Да се определи оптималния план на задачата.

$\Rightarrow x^{(*)} = (4 \quad 2 \quad 0 \quad 0)^T$

Б) Да се определи видът на ресурсите и скритите им цени.

Дефицитност:

I –ви ресурс: дефицитен

II-ри ресурс: дефицитен

Скрита цена:

$\Delta_3 = 5/3$

$\Delta_4 = 15/4$

B	C_B	x_1	x_2	x_3	x_4	a_0
		5	5	0	0	0
x_1	5	1	0	2/3	-3/4	4
x_2	5	0	1	-1/3	3/2	2
		$\Delta_1 = 0$	$\Delta_2 = 0$	$\Delta_3 = 5/3$	$\Delta_4 = 15/4$	$\Delta_0 = 30$

В) Допустимите граници на изменение на първи ресурс

$$\begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}+\varepsilon\begin{pmatrix}2/3\\-1/3\end{pmatrix}\Rightarrow\left|\begin{array}{l}4+\frac{2}{3}\varepsilon\geq 0\\ 2-\frac{1}{3}\varepsilon\geq 0\end{array}\right.\Rightarrow\left|\begin{array}{l}\varepsilon\geq -6\\ \varepsilon\leq 6\end{array}\right.\Rightarrow\varepsilon\in[-6,6]$$

Максимално увеличение на z(x):

max ↑ в I ресурс ∗ скритата му цена ⇒

$$6*\frac{5}{3}=10$$

B	C_B	x_1	x_2	x_3	x_4	a_0
		5	5	0	0	0
x_1	5	1	0	2/3	-3/4	4
x_2	5	0	1	-1/3	3/2	2
		$\Delta_1=0$	$\Delta_2=0$	$\Delta_3=5/3$	$\Delta_4=15/4$	$\Delta_0=30$

В) Допустимите граници на изменение на втори ресурс

$$\begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}+\varepsilon\begin{pmatrix}-3/4\\3/2\end{pmatrix}\Rightarrow\left|\begin{array}{l}4-\frac{3}{4}\varepsilon\geq 0\\ 2+\frac{3}{2}\varepsilon\geq 0\end{array}\right.\Rightarrow\left|\begin{array}{l}\varepsilon\leq\frac{16}{3}\\ \varepsilon\geq-\frac{4}{3}\end{array}\right.\Rightarrow\varepsilon\in\left[-\frac{4}{3},\frac{16}{3}\right]$$

Максимално увеличение на z(x):

$\max\uparrow$ във II − ри ресурс $*$ скритата му цена $\Rightarrow$

$$\frac{16}{3}*\frac{15}{4}=20$$

B	C_B	x_1	x_2	x_3	x_4	a_0
		5	5	0	0	0
x_1	5	1	0	2/3	-3/4	4
x_2	5	0	1	-1/3	3/2	2
		$\Delta_1=0$	$\Delta_2=0$	$\Delta_3=5/3$	$\Delta_4=15/4$	$\Delta_0=30$

Зад.4 Дадена е последната симплекс таблица на симетрична задача, като е известно, че x_3 и x_4 са допълнителни за 1-во и 2-ро ограничение. Определете скритите цени и вида на ресурсите. С колко единици е възможно да се увеличи първи ресурс без да се промени характера на решението?

B	C_B	x_1	x_2	x_3	x_4	a_0
		10	12	0	0	0
x_2	12	0	1	3/4	-1/4	3
x_1	10	1	0	-1/2	1/2	6
		$\Delta_1 = 0$	$\Delta_2 = 0$	$\Delta_3 = 4$	$\Delta_4 = 2$	$\Delta_0 = 96$

B	C_B	x_1	x_2	x_3	x_4	a_0
		10	12	0	0	0
x_2	12	0	1	3/4	-1/4	3
x_1	10	1	0	-1/2	1/2	6
		$\Delta_1 = 0$	$\Delta_2 = 0$	$\Delta_3 = 4$	$\Delta_4 = 2$	$\Delta_0 = 96$

Дефицитност:
I –ви ресурс: дефицитен
II-ри ресурс: дефицитен

Скрита цена:
$\Delta_3 = 4$
$\Delta_4 = 2$

B	C_B	x_1	x_2	x_3	x_4	a_0
		10	12	0	0	0
x_2	12	0	1	3/4	-1/4	3
x_1	10	1	0	-1/2	1/2	6
		$\Delta_1 = 0$	$\Delta_2 = 0$	$\Delta_3 = 4$	$\Delta_4 = 2$	$\Delta_0 = 96$

Допустимите граници на изменение на първи ресурс:

$$\begin{pmatrix}3\\6\end{pmatrix} + \varepsilon\begin{pmatrix}3/4\\-1/2\end{pmatrix} \Rightarrow \left|\begin{array}{l} 3 + \frac{3}{4}\varepsilon \geq 0 \\ 6 - \frac{1}{2}\varepsilon \geq 0 \end{array}\right. \Rightarrow \left|\begin{array}{l} \varepsilon \geq -4 \\ \varepsilon \leq 12 \end{array}\right. \Rightarrow \varepsilon \in [-4,12]$$

Thanks!

Any questions?

You can find me at:
g.hristova@feb.uni-sofia.bg